

Kottyho kuchařka

Technická dokumentace projektu

2. fáze – PHP backend + SQLite databáze

Předmět: PRG

Ročník: 2. ročník

Téma: Webová kuchařka s recepty

Technologie: PHP 8.3, SQLite, sessions, prepared statements

1. Úvod

Kottyho kuchařka je dynamická webová aplikace, která uživatelům umožňuje procházet recepty rozdělené do kategorií, vyhledávat v nich, ukládat si oblíbené recepty a spravovat vlastní recepty (přidávat, upravovat a mazat). Projekt navazuje na první fázi, ve které vznikl statický HTML/CSS frontend. V této druhé fázi je tento frontend propojen s PHP backendem a databází, takže veškerý obsah stránek se generuje dynamicky z dat uložených v databázi.

Aplikace je postavená na PHP 8.3 s využitím striktního typování a moderní syntaxe (readonly třídy, pojmenované argumenty, fluent interface). Data jsou uložena v souborové databázi SQLite, ke které se přistupuje přes PDO s připravenými dotazy (prepared statements). Stav uživatele, jako jsou oblíbené recepty a bezpečnostní token, je uchováván v PHP session. Cílem projektu bylo procvičit dynamické generování HTML, práci s formuláři a jejich validací, ukládání dat do databáze a základní principy bezpečnosti webových aplikací.

2. Struktura projektu

Projekt je rozdělen do logických vrstev. V kořeni se nacházejí jednotlivé stránky (PHP soubory, které uživatel otevírá v prohlížeči), složka src/ obsahuje veškerou aplikační logiku (třídy), složka partials/ znovupoužitelné části stránek, assets/ styly a obrázky a database/ inicializaci databáze.

kucharka/	
index.php	hlavní stránka (doporučené recepty + kategorie)
recepty.php	výpis všech receptů
kategorie.php	recepty ve zvolené kategorii
kategorie-receptu.php	přehled všech kategorií
recept.php	detail receptu (ingredience, postup, galerie)
pridat-recept.php	formulář pro přidání receptu
upravit-recept.php	formulář pro úpravu receptu
smazat-recept.php	potvrzení smazání receptu

oblibene.php	oblíbené recepty
vyhledavani.php	vyhledávání
kontakt.php, o-nas.php, 404.php	
src/	
bootstrap.php	načte všechny třídy + CSRF funkce
Database.php	připojení k SQLite (PDO)
Favorites.php	oblíbené recepty v session
Validator.php	validátor formulářů (fluent interface)
DTO/	datové objekty (readonly třídy)
Repository/	třídy pro práci s databází
partials/	header.php, footer.php, recipe-card.php
assets/css, assets/images	
database/init.php	vytvoření a naplnění databáze

Klíčový soubor je src/bootstrap.php – stačí ho jednou načíst na začátku každé stránky a zpřístupní všechny třídy i pomocné funkce pro CSRF ochranu. Tím se kód stránek udržuje krátký a přehledný.

3. Popis implementovaných funkcí

Architektura - DTO a repozitáře

Aplikace odděluje práci s daty od jejich zobrazení. Repozitáře (např. `RecipeRepository`, `CategoryRepository`) obsahují všechny SQL dotazy a vracejí data jako DTO objekty (Data Transfer Objects) – neměnné readonly třídy, které drží jeden záznam. Stránky tak nepracují přímo se SQL, ale volají metody repozitáře, např. `getBySlug()` nebo `getByCategorySlug()`, a výsledná DTO jen vypisují do šablony.

Oblíbené recepty (session)

Oblíbené recepty fungují jako jednodušší obdoba nákupního košíku. Třída `Favorites` ukládá do session pouze seznam ID receptů a nabízí metody pro přidání, odebrání a přepnutí (toggle). Tlačítko „přidat / odebrat z oblíbených“ odešle formulář metodou POST, server stav přepne a poté přesměruje zpět (Post/Redirect/Get), aby opětovné načtení stránky neodeslalo formulář znovu. Počet oblíbených se zobrazuje jako odznak v hlavičce.

Správa receptů (přidání, úprava, mazání)

Uživatel může přidat nový recept přes formulář, kde zadá základní údaje, ingredience a postup (každou položku na samostatný řádek). Po úspěšné validaci repozitář vytvoří recept, vygeneruje z názvu unikátní slug a uloží ingredience i kroky. Úprava funguje obdobně – formulář se předvyplní stávajícími hodnotami. Mazání má samostatnou potvrzovací stránku; díky cizím klíčům s pravidlem ON DELETE CASCADE se s receptem automaticky smažou i jeho ingredience a kroky.

Vyhledávání

Vyhledávání prochází názvy receptů, jejich popisy i názvy ingrediencí. Dotaz se předává jako parametr v URL (GET) a v SQL se používá operátor LIKE s ošetřením speciálních znaků. Stránka ošetřuje prázdný dotaz i situaci, kdy se nic nenajde.

Validace formulářů

Veškeré formuláře se ověřují na straně serveru pomocí třídy `Validator`, která využívá tzv. fluent interface – jednotlivé validační metody vrací `$this`, takže je lze řetězit za sebou. Pro každé pole se uchovává jen první chyba. Při nevalidním vstupu se uživateli zobrazí chybové hlášky a zachovají se již vyplněné hodnoty.

4. Databázové schéma

Databáze je tvořena těmito tabulkami. Recepty jsou navázané na kategorie a obtížnosti přes cizí klíče; ingredience, kroky a obrázky galerie patří vždy k jednomu receptu.

Tabulka	Účel
recipes	Recepty – název, popis, časy, počet porcí, obrázek, příznak doporučený

Tabulka	Účel
categories	Kategorie receptů (název, slug, obrázek, popis)
difficulties	Číselník obtížnosti (Snadné / Střední / Náročné)
units	Číselník měrných jednotek (g, kg, ml, ks, lžíce...)
recipe_ingredients	Suroviny receptu (název, množství, jednotka, poznámka)
recipe_steps	Kroky postupu seřazené podle čísla kroku
recipe_images	Obrázky galerie patřící k receptu
authors	Autoři uživatelských receptů
submissions	Uživatелеm zaslané recepty
submission_ingredients	Suroviny zaslaného receptu
submission_steps	Kroky postupu zaslaného receptu

Vztahy jsou typu 1:N – jedna kategorie má mnoho receptů, jeden recept má mnoho ingrediencí, kroků a obrázků. U vazeb na recept je nastaveno kaskádové mazání, takže při smazání receptu zaniknou i jeho podřízené záznamy. Pro zrychlení dotazů jsou nad klíčovými sloupci vytvořeny indexy.

5. Návod na spuštění

Projekt vyžaduje nainstalované PHP 8.3 nebo novější s rozšířením pro SQLite (PDO). Spouští se lokálně přes vestavěný PHP server.

Krok 1 - Inicializace databáze

Nejprve je nutné vytvořit a naplnit databázi. Z kořenové složky projektu se spustí inicializační skript, který vytvoří všechny tabulky a vloží vzorová data. Tentýž příkaz slouží i k resetu databáze do výchozího stavu (smaže existující databázi a vytvoří novou):

```
php database/init.php
```

Krok 2 - Spuštění webového serveru

Z kořene projektu se spustí vestavěný PHP server, který obsluhuje všechny stránky:

```
php -S localhost:8080 -t .
```

Krok 3 - Otevření v prohlížeči

Aplikace se otevře v prohlížeči na adrese:

```
http://localhost:8080/index.php
```

Server je třeba nechat běžet po celou dobu používání. Ukončí se klávesovou zkratkou Ctrl+C v terminálu. Soubor s databází se do verzovacího systému necommituje – generuje se vždy znovu spuštěním inicializačního skriptu.

6. Závěr

Nejnáročnější částí projektu byla pro mě práce s databází a SQL. Bylo potřeba správně navrhnout tabulky a vztahy mezi nimi, propsat je do připravených dotazů a naučit se používat prepared statements a JOINy tak, aby repozitáře vracely data i s názvy kategorie a obtížnosti. Pochopení toho, jak spolu dohromady fungují DTO objekty, repozitáře a SQL dotazy, mi zabralo nejvíc času, ale zároveň mi to dalo nejvíc.

Kdybych měl projekt dělat znovu, více bych si dopředu rozmyslel strukturu databáze, abych ji později nemusel upravovat. Pokud bych měl více času, doplnil bych funkce navíc – například řazení a stránkování receptů, slevové či hodnoticí systémy, nebo přihlášení uživatele s historií vlastních receptů. Aplikace ale i v současné podobě splňuje všechny zadané požadavky a je plně funkční.

Dodržené zásady bezpečnosti

- `htmlspecialchars()` u všech výpisů (prevence XSS)
- Prepared statements u všech SQL dotazů (prevence SQL injection)
- CSRF token u všech formulářů měnících data
- Server-side validace formulářů pomocí třídy Validator
- Post/Redirect/Get u formulářů (zabránění opakovanému odeslání)
- `declare(strict_types=1)` ve všech PHP souborech